论文思路大纲

1. 引言

1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 月面巡视器发展现状
1.2.2 数字孪生技术在航天领域的应用现状
1.2.3 数字孪生在巡视器自主行走中的研究进展
1.3 论文研究内容与结构
1.4 论文主要创新点

2. 月面巡视器数字孪生系统架构设计

2.1 数字孪生基本理论与方法

2.2 月面巡视器数字孪生系统需求分析
2.3 月面巡视器数字孪生系统总体架构
2.3.1 物理层：月面巡视器实体（巡视器本体建模）
2.3.2 数据层：多源数据采集与融合
2.3.3 模型层：多尺度数字孪生模型
2.3.4 服务层：自主行走应用服务
2.3.5 交互层：可视化与交互界面

~~2.4 数字孪生系统关键技术~~
~~2.4.1 实时数据传输与同步技术~~
~~2.4.2 高精度建模与仿真技术~~
~~2.4.3 智能决策与控制技术~~
2.5 本章小结

3. 月面环境数字孪生建模与仿真

3.1 月面环境特点与建模需求
3.2 月面地形数字孪生建模
3.2.1 地形数据获取与处理
3.2.2 高精度地形模型构建
3.2.3 地形模型动态更新方法

3.3 月壤环境数字孪生建模

3.3.1

批注 [A1]: 现状分析，是否需要与 3、4、5、6 所干的 4 项工作进行呼应？

批注 [A2]: 导师：这样也可以，但是在本小节，与 3、4、5、6 所干的 4 项工作进行呼应

批注 [A3]: 导师：应该是框架构建，不能叫系统，系统是工程思维

批注 [A4]: 是否涉及到数字孪生五维模型？

批注 [A5]: 导师：建议改为：数字孪生五维模型+成熟度模型论述

批注 [A6]: 导师：在 2.2 论述基础上，提出增强的五维模型，标出每部分增强的内容，及符合的成熟度模型。成为指导 3、4、5、6 章的理论基础。
如：第 3 章，增强的是**“虚拟模型(DM)”** 的跨尺度几何-语义保真度。
第 4 章，增强的是“物理实体 PE”
第 5 章 增强的是**“功能服务(FS)”** 中的规划服务
第 6 章 增强的是“**“功能服务(FS)”** ”中的感知服务

批注 [A7]: 除了巡视器本身，应该还有月面环境实体。

对应：3、4 章的内容？

批注 [A8]: 对应：5、6 章的内容？

批注 [A9]: 导师：博士论文中，不应该写关键技术，这是工程上的写法，整篇论文都是“关键技术”。删掉该小节。

批注 [A10]: 物理实体：月面环境建模
只是从五维模型去理解，不用回复

批注 [A11]: 导师：增加月壤建模部分

3.3.2
3.4 月面光照与温度环境仿真
3.4.1 光照环境仿真模型
3.4.2 温度场仿真模型

~~3.4 月面环境数字孪生仿真平台~~
~~3.4.1 平台架构设计~~
~~3.4.2 仿真流程与验证~~
3.5 本章小结（第三个创新点，基于小论文重写）

4. 月面巡视器动力学数字孪生建模

4.1 巡视器动力学建模基础
4.2 多体动力学模型构建
4.2.1 巡视器本体建模
4.2.2 车轮-月壤相互作用模型
4.3 动力学模型验证与校准
4.3.1 地面试验验证
4.3.2 模型参数校准方法
4.4 动力学数字孪生实时仿真
4.5 本章小结

5. 基于数字孪生的巡视器路径规划

5.1 路径规划问题描述
5.2 数字孪生环境下的路径规划框架
5.3 基于 A-*D3QN 的混合路径规划算法*
5.3.1 传统 A 算法改进
5.3.2 D3QN 深度强化学习算法
5.3.3 混合算法融合策略
5.4 算法验证与性能分析
5.4.1 仿真环境验证
5.4.2 地面试验验证
5.5 本章小结（基于中科院三区小论文）

6. 基于数字孪生的月面岩石识别与避障

6.1 月面岩石识别需求与挑战
6.2 数字孪生平台下的岩石识别框架
6.3 增强型 ORB-SLAM2 系统
6.3.1 SiaT-Hough 模块设计

批注 [A12]: 导师：博士论文中，不应该写平台，这是工程上的写法。

批注 [A13]: 物理实体：巡视器本体建模
只是从五维模型去理解，不用回复

批注 [A14]: 服务：路径规划算法
只是从五维模型去理解，不用回复

5、6 章的顺序问题：
1、原来理解，是先岩石识别，再做路径规划，岩石识别，是路劲规划的输入。所以，按现在目录，5、6 章应该换一下顺序。

2、如果按现在 5、6 顺序不变，那就理解为：先做路径规划，然后边走边识别岩石障碍物，边修正路径，这样更突出“实时感知”。

不知道以上，1、2 哪一种理解比较符合老师的思路？

批注 [A15]: 服务：环境感知算法
只是从五维模型去理解，不用回复

6.3.2 岩石特征提取与匹配
6.3.3 3D 重建与岩石计数
6.4 基于岩石识别的避障策略
6.5 算法验证与性能分析
6.6 本章小结（基于中科院四区小论文）

~~7. 月面巡视器数字孪生系统集成与试验~~

批注 [A16]: 导师：第 7 章 删掉，不做工程

~~7.1 系统集成方案~~
~~7.2 地面集成试验~~
~~7.2.1 硬件-in-the-loop 仿真试验~~
~~7.2.2 半物理仿真试验~~
~~7.3 试验结果与分析~~
~~7.4 系统性能评估~~
~~7.5 本章小结~~

8. 结论与展望

8.1 论文主要研究成果
8.2 研究创新点总结
8.3 研究不足与未来展望